KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

NHẬT KÝ THỰC TẬP TUẦN 5

Họ và tên: Lê Cao Phúc

MSSV: 31231021033

Thời gian: Tuần 5 (14/09/2026 – 18/09/2026)

Ngày	Công việc	Kết quả đạt được
14/09/2026 – 15/09/2026	- Tải bộ dữ liệu giao dịch thật công khai The Bread Basket (OpenML, giấy phép CC0, 9.465 giao dịch) - Ước lượng các quy luật: phân phối số món mỗi đơn, số lượng mỗi dòng, độ tập trung món bán chạy (phân phối Zipf), độ dao động doanh số theo ngày (loại xu hướng, dùng MAD) - Đánh giá quy luật nào chuyển giao được sang chuỗi đồ ăn nhanh	- Hiệu chỉnh được 4 nhóm tham số của bộ mô phỏng từ dữ liệu thật: số món mỗi đơn 42/32/16/10%, hệ số Zipf 1,06, độ dao động theo ngày 0,075 - Biết cách đánh giá giới hạn khi mượn quy luật từ một bối cảnh khác
16/09/2026	- Thiết kế 12 kịch bản sự cố chia hai tập độc lập: tập phát triển và tập kiểm tra, khác nhau về chi nhánh, thời điểm, mức độ - Tách đáp án ra thư mục riêng, quy định đường ống dữ liệu không được đọc đáp án	- Có quy trình đánh giá tránh quá khớp: chọn ngưỡng trên tập phát triển, đánh giá một lần trên tập kiểm tra
17/09/2026	- Sinh dữ liệu 26 tuần cho 11 chi nhánh ở cả hai tập	- Tập phát triển khoảng 435 nghìn đơn, tập kiểm tra khoảng 385 nghìn đơn

Ngày	Công việc	Kết quả đạt được
	- Xây dựng cơ chế sinh tăng dần từng ngày, lưu trạng thái để hệ thống nhận dữ liệu mới liên tục	- Dữ liệu được tổ chức theo thư mục từng hệ thống nguồn như ngoài thực tế
18/09/2026	- Viết chương trình kiểm chứng tác động của từng kịch bản sự cố - Xây dựng trình xem dữ liệu nguồn (Streamlit) có chức năng hồ sơ cột: tỷ lệ rỗng, số giá trị khác nhau	- Cả 12 kịch bản tạo đúng tác động, ví dụ kịch bản thiếu nhân sự làm doanh thu chi nhánh thấp hơn nhóm cùng hạng 16,9% - Có công cụ khảo sát dữ liệu thô trước khi viết quy tắc làm sạch

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

NHẬT KÝ KHÓA LUẬN TUẦN 6

Họ và tên: Lê Cao Phúc

MSSV: 31231021033

Thời gian: Tuần 6 (21/09/2026 – 25/09/2026)

Ngày	Công việc	Kết quả đạt được
21/09/2026 – 22/09/2026	- Xây dựng bộ nạp tầng Bronze: đọc file JSON, CSV, Excel của 7 hệ thống vào 17 bảng DuckDB - Giữ nguyên giá trị gốc, gắn siêu dữ liệu truy vết: tên file, số dòng, mã băm MD5, mã lô, thời điểm nạp - Xử lý Excel dạng phiếu có dòng tiêu đề và dòng chữ ký	- Mọi dòng trong kho truy ngược được về đúng file và dòng gốc - Hiểu nguyên tắc tầng Bronze: chép nguyên văn, không sửa dữ liệu
23/09/2026	- Xây dựng cơ chế nạp tăng dần có tính lũy đẳng theo mã băm tệp; mỗi nguồn nạp trong một giao dịch - Đo hiệu năng nạp toàn bộ, chạy lại và nạp thêm một ngày	- Nạp lần đầu 6.273 tệp, khoảng 502 nghìn dòng trong 80 giây; chạy lại không nạp trùng; thêm một ngày nạp 35 tệp trong 5 giây
24/09/2026	- Viết kiểm thử đơn vị (pytest) cho bộ nạp: tệp mới, tệp trùng, tệp lỗi định dạng - Ghi nhật ký nạp, tệp lỗi được đánh dấu mà không làm dừng cả lô	- Bộ nạp ổn định, lỗi một tệp không ảnh hưởng các tệp khác - Rèn kỹ năng kiểm thử cho đường ống dữ liệu

Ngày	Công việc	Kết quả đạt được
25/09/2026	- Khảo sát dữ liệu Bronze bằng SQL: hai phiên bản POS dùng hai cột tổng tiền khác nhau, tiền dạng chuỗi, tên nguyên liệu nhiều biến thể - Lập danh sách quy tắc làm sạch cho từng nguồn; khởi tạo dự án dbt kết nối DuckDB	- Có danh sách quy tắc làm sạch dựa trên dữ liệu thật, không dựa trên giả định - Dự án dbt sẵn sàng cho tầng Silver

Trân trọng, TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

Người phụ trách hướng dẫn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)